CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Somme de la série géométrique matricielle et de sa dérivée

Énoncé

Soit $\|\cdot\|$ une norme sous-multiplicative sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\|A\| < 1$, calculer

$$\sum_{k=0}^{+\infty} A^k \qquad \text{et} \qquad \sum_{k=1}^{+\infty} kA^{k-1}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|kA^{k-1}\| \leqslant k\|A\|^{k-1}$.

Ce qu'on te demande. Deux séries absolument convergentes, et un glissement d'indice pour chacune.

Corrigé

1. La première somme

$\|A^k\| \leqslant \|A\|^k$: la série converge absolument, donc converge. Notons S sa somme. En isolant le terme d'indice 0 :

$$S = I_n + \sum_{k=1}^{+\infty} A^k = I_n + A\sum_{k=0}^{+\infty} A^k = I_n + AS.$$

Donc $(I_n - A)S = I_n$:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} A^k = (I_n - A)^{-1}.$$

2. Convergence de la seconde

$\|kA^{k-1}\| \leqslant k\|A\|^{k-1}$, et avec $q = \frac{1+\|A\|}{2} \in [\|A\|, 1[$: $k\|A\|^{k-1} = o(q^k)$ (croissances comparées). La série $\sum kA^{k-1}$ converge absolument. Notons S' sa somme.

3. La seconde somme

Avec le changement d'indice $k = j + 1$:

$$S' = \sum_{j=0}^{+\infty} (j+1)A^j = \sum_{j=0}^{+\infty} jA^j + \sum_{j=0}^{+\infty} A^j = AS' + S.$$

Donc $(I_n - A)S' = S = (I_n - A)^{-1}$:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} kA^{k-1} = (I_n - A)^{-2}.$$

On retrouve, comme pour les nombres, la dérivée de $\frac{1}{1-x}$.

Le piège

Ne pas oublier de justifier la convergence avant de manipuler les sommes (glissements d'indices, factorisation par A).

La méthode

Sommes de séries matricielles « géométriques » : convergence absolue, puis équation sur la somme obtenue par glissement d'indice.

Rappels de cours utilisés

- **Séries absolument convergentes.** Dans un espace normé de **dimension finie**, toute série absolument convergente ($\sum \|u_k\|$ converge) est convergente, et $\left\|\sum u_k\right\| \leqslant \sum \|u_k\|$.